

单元科学卷

答案与解析

考生须知：

1. 本试卷满分 120，考试时间 120 分钟。

一、单项选择题（每题 2 分，共 30 分。）

1.

【答案】D

【解析】ABC、入秋以后银杏树叶为什么会变黄、银杏为什么会落叶、银杏落叶对银杏生长有何影响都属于科学问题，需要探索研究得出结论，ABC 不符合题意。

D、哪个季节的银杏树叶最具观赏价值属于美学问题，不属于科学问题，D 符合题意。

故选：D。

2.

【答案】B

【解析】通过我们学过的知识可知能够直接加热的仪器有：试管、燃烧匙、蒸发皿和坩埚等；需要垫石棉网的是：烧杯、烧瓶、锥形瓶等；不能加热的仪器有：漏斗、量筒、集气瓶等。

A、燃烧匙可以在酒精灯火焰上直接加热，故 A 错误。

B、烧杯能进行加热，但必需垫上石棉网，故 B 正确。

C、蒸发皿可以在酒精灯火焰上直接加热，故 C 错误。

D、试管可以在酒精灯火焰上直接加热，故 D 错误。

故选：B。

3.

【答案】B

【解析】A、我们从受精卵变成成熟的个体，体现了生物能够生长发育特征，故 A 正确，不符合题意。

B、亲子间和子代个体间的差异叫做变异，而小狗因事故导致腿部受伤是自身特征的改变，不属于变异现象，故 B 错误，符合题意。

C、小狗撒尿能排出体内的废物，体现了生物能排泄的特征，故 C 正确，不符合题意。

D、蜗牛受到惊吓后，会迅速将身体缩回壳内，这种现象说明生物能对外界刺激作出反应，故 D 正确，不符合题意。

故选：B。

4.

【答案】B

【解析】在太空种植的水稻与地面种植的水稻具有不同的环境，这种不同的环境使太空水稻出现了“株高变矮”、“开花提前”等现象，说明不同的环境使生物有了不同的性状，即环境能够影响生物，故 B 正确。

故选：B。

5.

【答案】D

【解析】地球自转引起的现象有太阳东升西落、昼夜交替，以及卡塔尔世界杯决赛于当地时间 18 时开始，家住杭州的球迷要半夜看直播的时间差异现象等，而清明节到中考期间，杭州各地白昼时间变长，是地球公转产生的现象。

故选：D。

6.

【答案】C

【解析】A、光年作为长度单位，可以衡量银河系的直径，故 A 错误。

B、月球表面有山，目前没有发现有空气和水，故 B 错误。

C、太阳是一颗能自行发光发热的气体星球，故 C 正确。

D、宇宙的结构层次由大到小为：宇宙→银河系→太阳系→地月系，故 D 错误。

故选：C。

7.

【答案】D

【解析】从 7 月 1 日到 9 月 1 日这段时期内，太阳直射点由北回归线向赤道移动，太阳高度由直射点向南北逐渐减小。北京位于北回归线以北，太阳高度越来越小，并且昼长夜短，夜越来越长；北半球各地的太阳高度不一定越来越小，南半球各地的太阳高度一定越来越大；赤道处的太阳高度越来越大，该地终年昼夜等长；南极圈内有极夜现象，并且极夜范围逐渐缩小。

故选：D。

8.

【答案】B

【解析】行星转动、火箭升空、信鸽飞翔三种现象中，物体的位置都在发生变化，属于机械运动；菊花盛开是一个生长过程，但是花的位置没有发生变化，不属于机械运动。

故选：B。

9.

【答案】B

【解析】A、参照物可以是静止的，也可以是运动的，故 A 错误。

B、运动和静止具有相对性，选择不同的参照物来描述同一个物体的运动状态，可能得出不同结论，故 B 正确。

C、地球同步卫星围绕地球飞行时，以地面为参照物，卫星是静止的，故 C 错误。

D、人在上升电梯中，人和地面的距离发生了变化，以地面为参照物，人是运动的，故 D 错误。

故选：B。

10.

【答案】B

【解析】A、根据 $v = \frac{s}{t}$ 可知，在时间相同时，运动的路程越长，速度越大，选项中缺少时间

相同这个条件，无法判定速度大小，故 A 错误。

B、速度是表示物体运动快慢的物理量，故 B 正确。

C、根据 $v = \frac{s}{t}$ 可知，在路程相同时，运动的时间越短，速度越大，选项中缺少路程相同这个条件，无法判定速度大小，故 C 错误。

D、根据 $v = \frac{s}{t}$ 可知，一定时间内，平均速度越大的通过的路程越大，故 D 错误。

故选：B。

11.

【答案】D

【解析】A、由图像可知，横轴表示时间，纵轴表示路程，在 10min 两同学相遇，故 A 错误。

B、由图像可知，甲同学 10min 经过的路程为 3km，相遇前甲的速度是 $v_{\text{甲}} = \frac{s_{\text{甲}}}{t} = \frac{3\text{km}}{10\text{min}} = 0.3\text{km/min}$ 。乙同学 10min 经过的路程为 1km，相遇前乙的速度是 $v_{\text{乙}} = \frac{s_{\text{乙}}}{t} = \frac{1\text{km}}{10\text{min}} = 0.1\text{km/min}$ ， $v_{\text{甲}} = 3v_{\text{乙}}$ ，故 B 错误。

C、相遇前乙的速度 $v_{\text{乙}} = 0.1\text{km/min}$ ，而由图像知，相遇后乙花费 $15\text{min} - 10\text{min} = 5\text{min}$ ，经过的路程为 1km，速度 $v_{\text{乙}'} = \frac{s_{\text{乙}'}}{t_{\text{乙}'}} = \frac{1\text{km}}{5\text{min}} = 0.2\text{km/min}$ ， $v_{\text{乙}'} = 2v_{\text{乙}}$ ，故 C 错误。

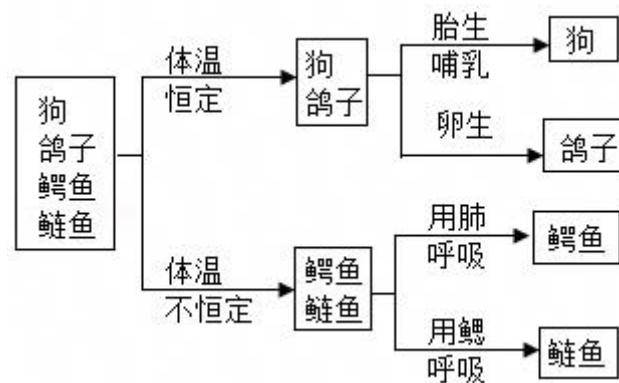
D、由图像可知，整个过程，甲的总路程为 4km，总时间为 15min，甲的平均速度为 $v_{\text{甲平}} = \frac{4\text{km}}{15\text{min}}$ 。乙经过的总路程为 2km，总时间为 15min，乙的平均速度为 $v_{\text{乙平}} = \frac{2\text{km}}{15\text{min}}$ ， $v_{\text{甲平}} = 2v_{\text{乙平}}$ ，故 D 正确。

故选：D。

12.

【答案】C

【解析】对狗、鸽子、鳄鱼、鲢鱼四种脊椎动物进行分类，结果如图所示：



体现了狗具有体温恒定、胎生、哺乳的特征；鳄鱼和鲢鱼都具有体温不恒定的特征；分类时，可依据一定的特征逐级进行。但是不能体现的是采用的标准不同分类结果也不同。

故选：C。

13.

【答案】C

【解析】由图可知，添加了叶的汁液的含铝池水比不加叶的汁液的含铝池水中活鱼总数多，且含柏汁的活鱼最多，说明三种树叶的汁液能降低铝对鱼类的毒性，而不是对鱼都有毒性，且柏的汁液解毒效果最好，最有利于鱼的生存，故 ABD 错误，C 正确。

故选：C。

14.

【答案】D

【解析】本题探究鲫鱼“浮头”的原因，题目有唯一变量——水中的含氧量，故一个加适量河水，另一个加等量煮沸后冷却的河水（除去水中的氧气），同时为了避免实验的偶然性，鱼的数量不能过少，且鱼的大小、活力要相当，故ABC不符合题意，D符合题意。

故选：D。

15.

【答案】D

【解析】③查找资料研究、④亲自动手实验、⑤向南半球的朋友求证，属于获取证据阶段；②建立新的假设，属于假设阶段；①相信这种说法，属于结论。

故选：D。

二、填空及简答（每空1分，共35分。）

16.

【答案】（1）太阳；（2）C；（3）c

【解析】（1）太阳系的中心天体是太阳，它吸引着行星、小行星、彗星等围绕着它运行。

（2）当某颗行星恰好运行至地球与太阳之间时，地球上的观察者就会看到有一个黑点从太阳圆面通过，这种现象称为凌日。结合太阳与八大行星的相对位置，太阳、水、金、地、火、木、土星等，则只有水和金星可能位于地球与太阳之间，因此不可能是火星凌日，故C符合题意。

（2）在太阳系中，八大行星距离太阳由近到远的顺序是：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。且火星和木星之间存在一个小行星带。所以由图可知，c是火星，d是木星，材料中这些探测器都飞向了火星，即图中的c。

17.

【答案】（1）A；（2）D

【解析】（1）已知一个地方的区时，求另外一个地方的区时时，先计算出两个地方的时区之差。如果所求的地方在已知地方的东边，则加上这个差值；如果在西边，则减去这个差值。美国纽约位于西五区，北京位于东八区，两地相差13个时区，也就是相差13个小时，西五区在西侧，求东八区用加法，当纽约时间8月18日14时19分时，位于东八区的北京是8月19日3时19分。

（2）飞机起飞时纽约时间为8月18日14时19分，北京时间为8月19日3时19分，到达北京时为北京时间8月19日15时40分，则飞机的飞行时间为12小时21分。

18.

【答案】（1）乙；细胞壁；（2）④；（3）保护和控制物质进出

【解析】（1）植物细胞内有细胞壁、液泡和叶绿体，而动物细胞内没有细胞壁、液泡和叶绿体。甲图具有细胞壁、叶绿体和液泡，这是植物细胞所特有的。因此甲图是植物细胞结构模式图，乙图是动物细胞结构模式图。

(2) 细胞核是遗传物质的控制中心, 细胞内每时每刻都发生着非常复杂的物质和能量的变化, 需要在④细胞核的控制下进行。

(3) ②细胞膜具有保护和控制物质进出的作用。细胞膜能让有用的物质进入细胞, 有害的物质挡在外面, 同时把细胞产生的废物排到细胞外。

19.

【答案】(1) 种子无果皮包被; A; (2) 丧失栖息地、滥捕乱杀、环境污染 (答案合理即可)

【解析】(1) 根据种子外有没有果皮包被, 可以将植物分为被子植物和裸子植物, 图中 2b 对应的信息应该是种子无果皮包被, 加拿大一枝黄花有花这一绿色开花植物 (被子植物) 所特有的器官, 种子外有果皮包被, 对应表中 A。

(2) 造成生物多样性面临威胁的原因有: 栖息地被破坏、滥捕乱杀、外来物种入侵、环境污染等。

20.

【答案】相同的时间比较路程, 路程大的运动得快; 相同的路程比较时间, 时间短的运动得快; 甲; 能

【解析】由图甲可知, 自行车与摩托车运动时间相同, 比较它们通过的路程来比较运动快慢, 路程大的运动快。由图乙可知, 自行车与摩托车的路程相同, 但运动时间不同, 可以通过比较时间长短来比较物体运动的快慢, 运动时间越短, 运动越快。在物理学中, 相同的时间内物体通过的路程的多少叫速度, 采用的是相同的时间比较路程的方法比较物体运动的快慢。 t_s 表示单位路程需要的时间, 需要的时间越小, 物体运动的越快。

21.

【答案】(1) 太阳高度角; 太阳光线; 地面; (2) B; 南; (3) 西; 东

【解析】(1) H 表示太阳高度角, 它是太阳光线与地面的夹角, 最大角度是 90° 。

(2) B 点反映的是一天中的正午, 此时太阳位于观察者的正南方, 影子在正北方。

(3) 太阳是东升西落的。据图推测: 日落时, 太阳位于观察者的西方, 影子朝向东方。

22.

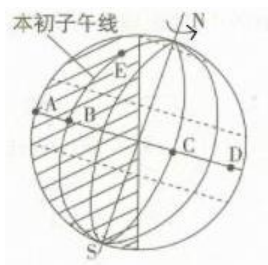
【答案】(1) A; (2) D; (3) 向南

【解析】(1) 图甲中所示地球自转的方向是逆时针, 该图所示的是以北极点为中心的半球图, 北极圈及其以内全部是极昼现象, 此时所示的是北半球的夏至日, 地球运行至图乙中的 A 位置。

(2) 图乙中 D 是北半球的秋分日即 9 月 23 日前后, 选项四个节日中与秋分日同月的是教师节 (9 月 10 日)。

(3) 图乙中地球从 A 北半球夏至日位置运行到 C 北半球冬至日位置的过程中, 太阳直射点向南移动。

23.



【答案】(1) (2) 90°E; 0°; (3) B; D; (4) A; E; 西南; (5) 黑

夜

【解析】(1) 地球自转的方向是自西向东的，在北极上空看为逆时针方向，在南极上空看为顺时针方向。N 为北极，故 N 附近的弧线箭头如图所示。

(2) 相邻两条经线的度数差是 30°，由本初子午线位置可推知，C 所在的经纬度是 (90°E, 0°)。

(3) 图示的当天，A、B 两点中，B 点的位置偏东，故将先迎来黎明；C、D 两点中，D 点的位置偏东，故将先进入黑夜。

(4) A、B、C、D、E 五点位于西半球的是 A 点，其经度是 30°W；纬度最高的是 E 点。经线指示南北方向，纬线指示东西方向，A 点在 E 点的西南方向。

(5) 中国广州的经纬度是 (23°N, 113°E)，美国华盛顿的经纬度是 (38°N, 77°W)，经度相差 190°，故广州是正午时，华盛顿处于黑夜。

三、实验及探究 (28 题 5 分，29 题 6 分，其余各题每空 1 分，共 25 分。)

24.

【答案】②③⑤；外焰

【解析】量取时需要 100mL 量筒和滴管，加热时除需要酒精灯、石棉网、铁架台 (含铁圈)、火柴外，因用到石棉网且没有试管夹，故还需用到烧杯。实验时因酒精灯的外焰温度最高，应用外焰加热。

25.

【答案】1mm；0.60；书本的页数；偏大

【解析】由图可知，刻度尺上 1cm 之间有 10 个小格，所以一个小格代表 1mm，即刻度尺的分度值为 1mm；书的下侧与 0.00cm 对齐，上侧与 0.60cm 对齐，所以书的厚度为 $L = 0.60\text{cm}$ ；若想知道这本书中一张纸的厚度，还需要知道书本的页数，页数的 $\frac{1}{2}$ 即纸张的张数，用总厚度除以张数即可求出一张纸的厚度；若测量过程中书未压紧，纸张之间空隙过大，则测得的纸的厚度会偏大。

26.

【答案】(1) bcda; (2) 较暗; (3) 继续转动物镜转换器，使物镜对准通光孔; (4) 模型中多了叶绿体

【解析】(1) 使用显微镜的正确顺序：对光→放玻片标本→转动粗准焦螺旋使镜筒下降→用眼观察目镜，转动粗准焦螺旋使镜筒上升。可见正确的顺序是 bcda。

(2) 光圈越大透过光线越多，光线亮时用小光圈，光线暗时用大光圈，图中使用最大的光圈⑤对准通光孔，据此推测当时室内的光线应该较暗。

(3) 小东在观察到细胞后，为了观察到更大细胞的像，于是转动物镜转换器，用左眼看目

镜时发现视野无光斑，可能是物镜没有对准通光孔，接下来继续转动物镜转换器，使物镜对准通光孔。

(4) 洋葱表皮细胞没有叶绿体，模型中多了叶绿体。

27.

【答案】(1) ③①④②；产生气泡 (2) 装片；左上

【解析】(1) 制作口腔上皮细胞临时装片的实验步骤，简记为：擦→滴→刮→涂→盖→染→吸。图甲中，①刮和涂、②染和吸、③滴、④盖，所以正确顺序为③①④②。④盖盖玻片时，应用镊子夹起盖玻片，使它的一边先接触载玻片上水滴的边沿，然后慢慢放下，以免产生气泡。

(2) 移动装片，污点移动就在装片，则 Q 为装片。显微镜观察到的物像是倒像，视野中污物位于视野右下方，实际应该位于装片的左上方。

28.

【答案】(1) 避免偶然因素，使实验结果更准确；(2) 加入 520ml 无污染河水；(3) 废电池浸出液的浓度对泥鳅存活的时间有影响，废电池浸出液的浓度越高，泥鳅存活时间越短

【解析】(1) 实验中每只鱼缸放 10 条泥鳅的原因是避免偶然因素，使实验结果更准确。

(2) 该实验的变量是：废旧电池浸出液的浓度，该实验缺少空白对照组，为了控制单一变量，取一只相同的鱼缸，注入 520mL 的清洁无污染河水，两放入 10 条与实验组生长状况相似的泥鳅，进行相同的喂养。

(3) 分析实验数据可知，随着 A、B、C、D 四个鱼缸废旧电池浸出液的浓度升高，泥鳅平均成活时间缩短，其中 D 缸浓度最高，泥鳅平均成活时间最短，故可得出的实验结论：废电池浸出液的浓度对泥鳅存活的时间有影响，废电池浸出液的浓度越高，泥鳅存活时间越短。

29.

【答案】(1) 猜想与假设；(2) 将纸飞机放置于滑轨上并拉伸橡皮筋至同一标记处；(3) 橡皮筋拉伸长度；(4) 在其他条件都相同的情况下，纸飞机水平飞行距离随发射角的增大先变大后变小，发射角在 15° 左右时，飞机水平飞行距离最大

【解析】(1) 科学探究的环节包括提出问题、猜想与假设、与制定计划、搜集证据、分析证据、得出结论、表达交流。同学们提出的以上观点属于科学探究中的猜想与假设环节。

(2) 探究纸飞机的水平飞行距离与飞机投掷角度的关系，就要控制飞机大小、材料、发射力的大小等条件都不变，只改投掷角度，为了保证发射力的大小不变，将纸飞机放置于滑轨上并拉伸橡皮筋至同一标记处。

(3) 实验中飞机发射力的大小是通过橡皮筋的拉伸长度来表示的。

(4) 从表中数据可知，在其他条件均相同时，飞机水平飞行距离随发射角的增大先增大后减小，发射角在 15° 左右时，水平飞行的距离最远。

四、项目实践及计算 (每空 2 分，34 题每小题 8 分，共 30 分。)

30.

【答案】(1) 液体热胀冷缩；(2) 酒精的凝固点低，能测低温；(3) 使该温度计分别放置于一标准大气压下 0°C 的冰水混合物和沸水中，等细长玻璃管中的液面稳定后，在细长玻璃管

上分别标出 0°C 和 100°C 位置, 然后根据标记 0°C 和 100°C 刻度之间的长度大小, 均匀标出一些温度值; (4) 34°C ; (5) 煤油的膨胀系数远远大于水的膨胀系数, 则在液体体积相同时, 煤油受热时的体积变化大, 在细管相同时, 液面变化较大, 温度计可以做的更精密

【解析】(1) 图 2 中“詹·雷伊温度计”属于液体温度计, 是利用液体热胀冷缩的原理制成的。

(2) 相对于水银温度计, 酒精的凝固点低, 能测低温。

(3) 方法: 使该温度计分别放置于一标准大气压下 0°C 的冰水混合物和沸水中, 等细长玻璃管中的液面稳定后, 在细长玻璃管上分别标出 0°C 和 100°C 位置, 然后根据标记 0°C 和 100°C 刻度之间的长度大小, 均匀标出一些温度值。

(4) 该温度计玻璃泡放到 20°C 的水中, 温度计玻璃管内液面距青霉素瓶底部距离 h_1 为 25cm , 放到 40°C 的水中, 液面距青霉素瓶底部距离 h_2 为 35cm , 则每厘米长度代表的温度值为 $\frac{40^{\circ}\text{C}-20^{\circ}\text{C}}{35\text{cm}-25\text{cm}}=2^{\circ}\text{C}$, 若测某液体的温度时, 液面距青霉素瓶底部距离 h_3 为 32cm 时, 该位置比 20°C 刻度高于长度为 $32\text{cm}-25\text{cm}=7\text{cm}$, 两刻度之间代表的温度差为 $7\times 2^{\circ}\text{C}=14^{\circ}\text{C}$, 则该液体的温度是 $20^{\circ}\text{C}+14^{\circ}\text{C}=34^{\circ}\text{C}$ 。

(5) 由资料数据知, 煤油的膨胀系数远远大于水的膨胀系数, 则在液体体积相同时, 煤油受热时的体积变化大, 在细管相同时, 液面变化较大, 温度计可以做的更精密。

31.

【答案】(1) 向饮料瓶中倒满水, 再将水倒入量筒中, 测出水的体积; (2) 282.6

【解析】(1) 向饮料瓶中倒满水, 再将水倒入量筒中, 测出水的体积。

(2) ①小明用刻度尺测出饮料瓶底部的直径, 算出半径为 $r=3\text{cm}$, 则瓶子的底面积为 $S=\pi r^2=9\pi\text{cm}^2$; ②小红在饮料瓶中倒入适量的水, 用刻度尺测出水的高度为 l_1 , 这部分水的体积为 $V_1=Sl_1=54\pi\text{cm}^3$; ③将饮料瓶倒置, 用刻度尺测出水面上方空气柱高度 l_2 , 这部分的体积为 $V_2=Sl_2=36\pi\text{cm}^3$; ④饮料瓶的容积 $V=V_1+V_2=\pi r^2 l_1+\pi r^2 l_2=90\pi\text{cm}^3=282.6\text{cm}^3=282.6\text{ml}$ 。

32.

【答案】(1) 逆; (2) 3.1 ; (3) 水位深度对矿泉水瓶旋转快慢的影响大于吸管数量对矿泉水瓶旋转快慢的影响; 比较 1 号和 2 号 (或者 4 号和 5 号) 矿泉水瓶可知, 在相同的水位深度时, 吸管数量增大一倍, 矿泉水瓶旋转 5 周所需时间约为原来的 $\frac{1}{2}$; 比较 1 号和 4 号 (或者 4 号和 5 号) 矿泉水瓶可知, 在吸管数量相同时, 水位深度降为原来的 $\frac{1}{2}$, 矿泉水瓶旋转 5 周所需时间约为原来的 $\frac{1}{3}$ 。

【解析】(1) 由乙图可知, 水从吸管中喷出, 在水的反冲作用下, 会使矿泉水瓶沿逆时针方向旋转。

(2) 三次实验中 1 号矿泉水瓶旋转 5 周所需时间分别为: 15.1s 、 15.3s 、 16.1s , 则矿泉水瓶旋转 5 周所需的平均时间: $t_{\text{总}}=\frac{15.1\text{s}+15.3\text{s}+16.1\text{s}}{3}=15.5\text{s}$, 则矿泉水瓶旋转 1 周所需的时间:

$$t=\frac{t_{\text{总}}}{5}=\frac{15.5\text{s}}{5}=3.1\text{s}。$$

(3) 分析表中的数据可知, 水位深度对矿泉水瓶旋转快慢的影响大于吸管数量对矿泉水瓶旋转快慢的影响; 比较 1 号和 2 号 (或者 4 号和 5 号) 矿泉水瓶可知, 在相同的水位深度时, 吸管数量增大一倍, 矿泉水瓶旋转 5 周所需时间约为原来的 $\frac{1}{2}$; 比较 1 号和 4 号 (或者 4 号和 5 号) 矿泉水瓶可知, 在吸管数量相同时, 水位深度降为原来的 $\frac{1}{2}$, 矿泉水瓶旋转 5 周所需

时间约为原来的 $\frac{1}{3}$ ；所以水位深度对矿泉水瓶旋转快慢的影响大于吸管数量对矿泉水瓶旋转快慢的影响。

33.

【答案】(1) 目的是除去苹果表皮原有的杂菌，防止影响实验结果；(2) 从腐烂的苹果内取细菌和真菌；(3) 苹果是否腐烂(苹果腐烂程度)；

	1 号袋	2 号袋	3 号袋
第一天			
第二天			
第三天			

【解析】(1) 取三个新鲜、等大的苹果，洗净、消毒，目的是除去苹果表皮原有的杂菌，防止影响实验效果。

(2) 再取一个腐烂的苹果，将牙签插入这个苹果的腐烂部位，然后拔出，目的是从腐烂的苹果内取细菌和真菌。

(3) 该小组观察的现象是苹果是否腐烂(苹果腐烂程度)，实验记录表格如下

	1 号袋	2 号袋	3 号袋
第一天			
第二天			
第三天			

34.

【答案】(1) 980m；(2) 56s

【解析】(1) 已知 $v = 72\text{km/h} = 20\text{m/s}$ ，整个列车车身在隧道的时间为 42s，则列车在这段时间里通过的路程： $s_1 = vt = 20\text{m/s} \times 42\text{s} = 840\text{m}$ ，所以列车在这段时间里通过的路程加上车身长即为隧道长度，即 $L_{\text{隧道}} = s_1 + L_{\text{车}} = 840\text{m} + 140\text{m} = 980\text{m}$ 。

(2) 因为整个列车若全部通过隧道，则所需通过的路程为： $s = L_{\text{隧道}} + L_{\text{车}} = 980\text{m} + 140\text{m} = 1120\text{m}$ ，所以 $t = \frac{s}{v} = \frac{1120\text{m}}{20\text{m/s}} = 56\text{s}$ 。